Természetes levezetés

Gyakorlat

Logika

2021/2022 1. félév

Természetes levezetés alapjai

az azonosság törvénye

$$\Gamma, A \vdash_0 A$$

a bővítés szabálya

$$\frac{\Gamma \vdash_0 A}{\Gamma, B \vdash_0 A}$$

a szűkítés szabálya

$$\frac{\Gamma, B, B, \Delta \vdash_0 A}{\Gamma, B, \Delta \vdash_0 A}$$

a felcserélés szabálya

$$\frac{\Gamma, B, C, \Delta \vdash_0 A}{\Gamma, C, B, \Delta \vdash_0 A}$$

a vágás szabálya

$$\frac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Delta, A \vdash_0 B}{\Gamma, \Delta \vdash_0 B}$$

	bevezető szabályok		*alkalmazó szabályok*	
$(\supset b)$	$\frac{\Gamma, A \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \supset B}$		$(\supset a)$	$\frac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Gamma \vdash_0 A \supset B}{\Gamma \vdash_0 B}$
$(\wedge b)$	$\frac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Gamma \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \wedge B}$		$(\wedge a)$	$\frac{\Gamma, A, B \vdash_0 C}{\Gamma, A \wedge B \vdash_0 C}$
$(\vee b)$	$\frac{\Gamma \vdash_0 A}{\Gamma \vdash_0 A \vee B}$	$\frac{\Gamma \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \vee B}$	$(\vee a)$	$\frac{\Gamma, A \vdash_0 C \qquad \Gamma, B \vdash_0 C}{\Gamma, A \vee B \vdash_0 C}$
$(\neg b)$	$\frac{\Gamma, A \vdash_0 B \qquad \Gamma, A \vdash_0 \neg B}{\Gamma \vdash_0 \neg A}$		$(\neg a)$	$\frac{\Gamma \vdash_0 \neg\neg A}{\Gamma \vdash_0 A}$

	bevezető szabályok		*alkalmazó szabályok*	
$(\forall b)$	$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \forall x A}$	$(x \notin Par(\Gamma))$	$(\forall a)$	$\frac{\Gamma \vdash \forall x A}{\Gamma \vdash [A(x \parallel t)]}$
$(\exists b)$	$\frac{\Gamma \vdash [A(x \parallel t)]}{\Gamma \vdash \exists x A}$		$(\exists a)$	$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma, \exists x A \vdash B}$ $(x \notin Par(\Gamma, B))$

- Levezetési szabály két része: felső - premisszák, alsó - konklúzió (Ha a felső levezetés megkonstruálható, akkor az alsó is.)
- Levezetési szabályokat lentről felfele fogjuk alkalmazni
- Három szabály, amelynek a használata nem egyértelmű: $(\supset a)$, $(\neg b)$ és vágás szabálya

Egyszerű levezetések

- **B1:** $\vdash_0 A \supset A$

$$(\supset b)\ \frac{\dfrac{}{A \vdash_0 A}\,\checkmark}{\vdash_0 A \supset A}$$

- **B4:** $\neg\neg A \vdash_0 A$

$$(\neg a)\ \frac{\dfrac{}{\neg\neg A \vdash_0 \neg\neg A}\,\checkmark}{\neg\neg A \vdash_0 A}$$

- **B3:** $A \vdash_0 \neg\neg A$

$$(\neg b)\ \frac{\dfrac{}{A, \neg A \vdash_0 A}\,\checkmark \qquad \dfrac{}{A, \neg A \vdash_0 \neg A}\,\checkmark}{A \vdash_0 \neg\neg A}$$

Összetettebb levezetés

B2: $\{A \supset B, B \supset C\} \vdash_0 A \supset C$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{\{A \supset B, B \supset C, A\} \vdash_0 A} \quad \dfrac{\checkmark}{\{A \supset B, B \supset C, A\} \vdash_0 A \supset B}\,(\supset b)}{\{A \supset B, B \supset C, A\} \vdash_0 B} \quad \dfrac{\checkmark}{\{A \supset B, B \supset C, A\} \vdash_0 B \supset C}\,(\supset a)}{\{A \supset B, B \supset C, A\} \vdash_0 C}}{\{A \supset B, B \supset C\} \vdash_0 A \supset C}\,(\supset b)$$

Összetettebb levezetés

B5: $\{A \supset B\} \vdash_0 \neg\neg A \supset \neg\neg B$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{A \supset B, \neg\neg A, \neg B \vdash_0 \neg\neg A}}{A \supset B, \neg\neg A, \neg B \vdash_0 A}(\neg a) \quad \dfrac{\checkmark}{A \supset B, \neg\neg A, \neg B \vdash_0 A \supset B}}{A \supset B, \neg\neg A, \neg B \vdash_0 B}(\supset a) \quad \dfrac{\checkmark}{A \supset B, \neg\neg A, \neg B \vdash_0 \neg B}(\neg b)}{A \supset B, \neg\neg A \vdash_0 \neg\neg B}(\supset b)}{A \supset B \vdash_0 \neg\neg A \supset \neg\neg B}$$

1. Feladat

Bizonyítsuk, hogy a következő levezetés helyes:

$\{(A \vee B) \supset C\} \vdash_0 (A \supset C) \wedge (B \supset C)$

$$
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{\checkmark}{(A \vee B) \supset C, A \vdash_0 A}\,(\vee b)
}{(A \vee B) \supset C, A \vdash_0 A \vee B}\,(\supset a)
\qquad
\dfrac{\checkmark}{(A \vee B) \supset C, A \vdash_0 (A \vee B) \supset C}
}{(A \vee B) \supset C, A \vdash_0 C}\,(\supset b)
}{(A \vee B) \supset C \vdash_0 A \supset C}
\qquad
\dfrac{\ldots}{(A \vee B) \supset C \vdash_0 B \supset C}
\;(\wedge b)
$$

$$
(A \vee B) \supset C \vdash_0 (A \supset C) \wedge (B \supset C)
$$

1. Feladat

Bizonyítsuk, hogy a következő levezetés helyes:

$\{(A \vee B) \supset C\} \vdash_0 (A \supset C) \wedge (B \supset C)$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\vdots}}{(A \vee B) \supset C \vdash_0 A \supset C}\,(\wedge b) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{(A \vee B) \supset C, B \vdash_0 B}\,(\vee b)}{(A \vee B) \supset C, B \vdash_0 A \vee B}\,(\supset a) \qquad \dfrac{\checkmark}{(A \vee B) \supset C, B \vdash_0 (A \vee B) \supset C}}{(A \vee B) \supset C, B \vdash_0 C}\,(\supset b)}{(A \vee B) \supset C \vdash_0 B \supset C}}{(A \vee B) \supset C \vdash_0 (A \supset C) \wedge (B \supset C)}
$$

2. Feladat

Bizonyítsuk, hogy a következő formula bizonyítható: $A \supset (\neg A \supset B)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{A, \neg A, \neg B \vdash_0 A}\,(\neg b) \qquad \dfrac{\checkmark}{A, \neg A, \neg B \vdash_0 \neg A}\,(\neg b)}{A, \neg A \vdash_0 \neg\neg B}\,(\neg a)}{A, \neg A \vdash_0 B}\,(\supset b)}{A \vdash_0 \neg A \supset B}\,(\supset b)}{\vdash_0 A \supset (\neg A \supset B)}$$

3. Feladat

Vizsgáljuk meg a szokásos "nyomozós" feladatot:
$\{F \supset K, K \supset A, \neg A\} \models_0 \neg F$

$$(\neg b)\ \frac{\dfrac{\dots}{F \supset K, K \supset A, \neg A, F \vdash_0 A} \qquad \dfrac{\checkmark}{F \supset K, K \supset A, \neg A, F \vdash_0 \neg A}}{F \supset K, K \supset A, \neg A \vdash_0 \neg F}$$

3. Feladat

Vizsgáljuk meg a szokásos "nyomozós" feladatot:
$\{F \supset K, K \supset A, \neg A\} \models_0 \neg F$

$$
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{}{F \supset K, K \supset A, \neg A, F \vdash_0 F}\,\checkmark
\qquad
\dfrac{}{F \supset K, K \supset A, \neg A, F \vdash_0 F \supset K}\,\checkmark
}{F \supset K, K \supset A, \neg A, F \vdash_0 K}\,(\supset\, a)
\qquad
\dfrac{}{F \supset K, K \supset A, \neg A, F \vdash_0 K \supset A}\,\checkmark
}{F \supset K, K \supset A, \neg A, F \vdash_0 A}\,(\supset\, a)
}{F \supset K, K \supset A, \neg A \vdash_0 \neg F}\,(\neg b)
$$

4. feladat

Bizonyítsuk, hogy a következő formula bizonyítható:
$\neg(A \wedge (B \supset \neg C)) \supset (A \supset C)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dots}{\neg(A \wedge (B \supset \neg C)), A, \neg C \vdash A \wedge (B \supset \neg C)} \quad \dfrac{\checkmark}{\neg(A \wedge (B \supset \neg C)), A, \neg C \vdash \neg(A \wedge (B \supset \neg C))}}{\neg(A \wedge (B \supset \neg C)), A \vdash \neg\neg C}\,(\neg b)}{\neg(A \wedge (B \supset \neg C)), A \vdash C}\,(\neg a)}{\neg(A \wedge (B \supset \neg C)) \vdash A \supset C}\,(\supset b)}{\vdash \neg(A \wedge (B \supset \neg C)) \supset (A \supset C)}\,(\supset b)$$

4. feladat

Bizonyítsuk, hogy a következő formula bizonyítható:
$\neg(A \wedge (B \supset \neg C)) \supset (A \supset C)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{